

La cinématique décrit le mouvement *en fonction du temps*. Sur un axe, tout se ramène à deux « taux de variation » : la **vitesse** (comment change la position) et l'**accélération** (comment change la vitesse).

À retenir : vitesse moyenne

Sur une durée $\Delta t = t_2 - t_1$, si l'abscisse passe de x_1 à x_2 :

$$v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{m/s}).$$

Δx est le *déplacement algébrique* : $v_{\text{moy}} > 0$ dans le sens de l'axe, $v_{\text{moy}} < 0$ à contre-sens. Pour un trajet fait de plusieurs tronçons, $v_{\text{moy}} = \frac{\text{distance totale}}{\text{durée totale}}$.

À retenir : accélération moyenne

$$a_{\text{moy}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{m/s}^2).$$

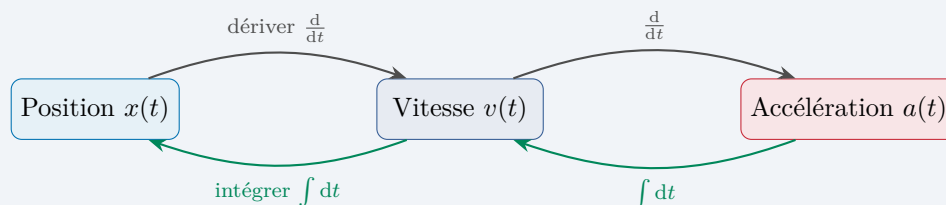
Il suffit de **deux vitesses** à **deux instants**. Sur une même direction : $a > 0$ si la vitesse augmente (dans le sens +), $a < 0$ si elle diminue (souvent un *freinage*).

Méthode — dériver et intégrer : la chaîne position–vitesse–accélération

La vitesse et l'accélération *instantanées* s'obtiennent en **dérivant** par rapport au temps :

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \dot{x}, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = \ddot{x}.$$

On **remonte** la chaîne en **intégrant** : $v(t) = v_0 + \int_0^t a \, dt'$ et $x(t) = x_0 + \int_0^t v \, dt'$.



Exemple : deux gestes réflexes

Conversion. $90 \text{ km/h} = \frac{90 \times 1000}{3600} = 25 \text{ m/s}$ (diviser par 3,6 pour passer de km/h à m/s).

Dérivation. Si $x(t) = 3t^2 + 2t$ (en m), alors $v(t) = 6t + 2$ et $a(t) = 6 \text{ m/s}^2$ (constante).

Piège : deux confusions classiques

(1) **Distance** $\neq$ **déplacement**. Pour un aller-retour, le déplacement Δx (donc v_{moy}) est *nul*, alors que la distance parcourue ne l'est pas.

(2) **Moyenne des vitesses** $\neq$ **vitesse moyenne**. Faire la moitié d'un trajet à 40 km/h puis l'autre moitié à 60 km/h ne donne *pas* 50 km/h : il faut diviser la distance totale par la durée totale.

Remarque : *lecture graphique*

Sur la courbe $x(t)$, la vitesse est la **pente de la tangente**. Sur la courbe $v(t)$, l'**aire algébrique** sous la courbe donne le déplacement Δx , et la pente donne l'accélération.

